



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE BRASÍLIA
CONCURSO PÚBLICO – NÍVEL SUPERIOR**

**TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO
111 – ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

INSTRUÇÕES

- Verifique atentamente se este **caderno de questões** corresponde ao cargo a que você concorre e se ele contém 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma divergência quanto ao cargo a que você concorre, solicite ao **chefe de sala** que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- No momento da identificação, verifique, na **folha de respostas**, se as informações relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, escreva apenas no(s) campo(s) a ser(em) corrigido(s), conforme instruções na **folha de respostas**.
- Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva.
- Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova, à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da **folha de respostas**.
- Você deve deixar sobre a carteira apenas o **documento de identidade** e a **caneta esferográfica de tinta preta** ou **azul**, fabricada com material transparente.
- Não é permitida, durante a realização da prova, a consulta a livros, dicionários, apontamentos e apostilas, nem a utilização de lápis, lapiseira/grafite, borracha, réguas de cálculo, máquinas calculadoras e(ou) similares.
- É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em qualquer outro meio, que não os permitidos.
- Não é permitida a utilização de aparelho eletrônico de comunicação.
- Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização.
- Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá entregar sua **folha de respostas** e retirar-se da sala.
- Você só poderá levar este **caderno de questões** após 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos do início da prova.
- Ao terminar a prova, chame o **chefe de sala**, devolva-lhe a sua **folha de respostas** devidamente assinada e deixe o local de prova.
- A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno ou na folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para responder às questões 1 e 2.

1 Uma faísca safira, um frêmito de asas, e o minúsculo pássaro — ou seria um inseto? — some como miragem fugaz. Reaparece instantes depois, agora num ângulo melhor. É pássaro mesmo, um dervixe do tamanho do meu polegar com asas que batem 80 vertiginosas vezes por segundo, produzindo um zumbido quase inaudível. As penas da cauda, à guisa de leme, delicadamente orientam o voo em três direções. Ele fita a trombeta de uma vistosa flor alaranjada e do bico fino como agulha projeta uma língua delgada feito linha. Um raio de sol ricocheteia de suas penas iridescentes. A cor refletida deslumbra como uma pedra preciosa contra uma janela ensolarada. Não admira que os beija-flores sejam tão queridos e que tanta gente já tenha tropeçado ao tentar descrevê-los. Nem mesmo circunspectos cientistas resistem a termos como “belo”, “magnífico”, “exótico”.

Surpresa maior é o fato de o aparentemente frágil beija-flor ser uma das mais resistentes criaturas do reino animal. Cerca de 330 espécies prosperam em ambientes diversos, muitos deles brutais: do Alasca à Argentina, do deserto do Arizona à costa de Nova Scotia, da Amazônia à linha nevada acima dos 4,5 mil metros nos Andes (misteriosamente, essas aves só são encontradas no Novo Mundo).

“Eles vivem no limite do que é possível aos vertebrados, e com maestria”, diz Karl Schuchmann, ornitólogo do Instituto Zoológico Alexander Koenig e do Fundo Brehm, na Alemanha. Schuchmann ouviu falar de um beija-flor que viveu 17 anos em cativeiro. “Imagine a resistência de um organismo de 5 ou 6 gramas para viver tanto tempo!”, diz ele, espantado. Em média, o minúsculo coração de um beija-flor bate cerca de 500 vezes por minuto (em repouso!). Assim, o coração desse pequeno cativo teria batido meio bilhão de vezes, quase o dobro do total de uma pessoa de 70 anos.

O beija-flor tornou-se a obra-prima da microengenharia da natureza. Aperfeiçoou sua habilidade de parar no ar há dezenas de milhões de anos para competir por parte das flores do Novo Mundo. “Eles são uma ponte entre o mundo das aves e o dos insetos”, diz Doug Altshuler, da Universidade da Califórnia em Riverside. Altshuler, que estuda o voo dos beija-flores, examinou os movimentos das asas do pássaro. Em virtude da necessidade de sugar néctar de poucos em poucos minutos, os beija-flores competem desafiando e ameaçando uns aos outros. Postam-se face a face no ar, rodopiam, mergulham na direção da grama e voam de ré, em danças de dominância que terminam tão subitamente quanto começam.

Internet: <<http://viajeaqui.abril.com.br>> (com adaptações). Acesso em 2/12/2011.

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

- (A) A frase “Reaparece instantes depois, agora num ângulo melhor” (linhas 3 e 4) apresenta um desvio intencional de concordância verbal, pois o verbo **reaparecer** deve concordar com o sujeito no plural “instantes depois”.
- (B) No trecho “As penas da cauda, à guisa de leme, delicadamente orientam o voo em três direções” (linhas de 6 a 8), a locução “à guisa de” poderia ser substituída por **à custa de** sem alteração do sentido original.
- (C) O acento indicador de crase na expressão “à guisa de leme” (linha 7) pode ser retirado por ser opcional.
- (D) A construção “e do bico fino como agulha projeta uma língua delgada feito linha” (linhas 9 e 10) abriga duas comparações.
- (E) A frase **Surpresa maior é o fato do frágil beija-flor ser aparentemente uma das mais resistentes criaturas do reino animal** reescreve com correção gramatical e sem alteração de sentido o trecho do texto localizado nas linhas de 17 a 19.

QUESTÃO 2

Quanto ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) As vírgulas separam uma explicação na frase “Nem mesmo circunspectos cientistas resistem a termos como ‘belo’, ‘magnífico’, ‘exótico’” (linhas de 14 a 16).
- (B) Os travessões podem, sem modificação do sentido, ser corretamente substituídos por parênteses em “Uma faísca safira, um frêmito de asas, e o minúsculo pássaro — ou seria um inseto? — some como miragem fugaz” (linhas de 1 a 3).
- (C) A frase “Reaparece instantes depois, agora num ângulo melhor” (linhas 3 e 4) é marcada pela incoerência na mistura de advérbios que indicam passado e presente.
- (D) Os termos “tão” e “quanto”, em “mergulham na direção da grama e voam de ré, em danças de dominância que terminam tão subitamente quanto começam” (linhas de 46 a 48) são correlatos e denotam uma relação semântico-sintática de consequência.
- (E) O termo **assim** pode ser corretamente deslocado para depois de “batido”, sem alteração de sentido, na frase “Assim, o coração desse pequeno cativo teria batido meio bilhão de vezes, quase o dobro do total de uma pessoa de 70 anos” (linhas de 33 a 35).

Texto para responder às questões 3 e 4.

- 1 A violência intrafamiliar e institucional sempre afetou a
saúde e a qualidade de vida de milhares de crianças e jovens
no Brasil. Em nosso país, formas agressivas e cruéis de se
4 relacionar são frequentemente usadas por pais, educadores
e responsáveis por abrigos ou internatos como estratégias
para educar e para corrigir erros de comportamento de
7 crianças e adolescentes. Mas está reconhecido
cientificamente que essa mentalidade e esse tipo de atuação,
além de serem contraproducentes, são nocivos. Bater, ferir,
10 violar, menosprezar, negligenciar e abusar são verbos que
não devem ser usados no trato da infância e da adolescência
por vários motivos:
- 13 • muitos estudos mostram que a violência, da qual a
pessoa é vítima nos primeiros anos de vida, deixa sequelas
por toda a existência;
- 16 • a criança e o jovem não são objeto ou propriedade dos
pais ou de qualquer adulto; e sim, sujeitos de direitos
especiais reconhecidos pela Constituição brasileira e pelo
19 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);
- essa violência que ocorre silenciosamente dentro das
famílias e na sociedade, como se fosse um fenômeno banal,
22 é potencializadora da violência social em geral;
- as pessoas vítimas de violência na infância podem
repeti-la quando se tornam adultas, especialmente com seus
25 próprios filhos ou com outras crianças e adolescentes com os
quais se relacionam socialmente.
- Enfim, quando a violência é uma forma de relação que
28 se estabelece no interior das famílias ou na convivência
social, é preciso denunciá-la e “desnaturalizá-la”, tratando-a
como um problema a ser resolvido, buscando formas
31 “civilizadas” de trabalhar com os conflitos. Nunca é demais
lembrar que os conflitos são normais e até desejáveis na
sociedade, pois indicam a pluralidade de visões, de desejos e
34 projetos. O mal, portanto, não está em expressá-los, mas em
suprimir a oportunidade do debate, do diálogo e do exercício
da tolerância. No caso das crianças e dos adolescentes,
37 geralmente os pais, responsáveis e adultos tendem a acabar
com as divergências de ideias e de comportamentos e com o
conflito de gerações por meio da dominação adultocêntrica,
40 da imposição de sua vontade, ou por meio de gestos e ações
violentos.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. **Notificação de maus-tratos contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde: um passo a mais na cidadania em saúde.** Brasília: Ministério da Saúde, 2002, p. 10-1 (com adaptações).

QUESTÃO 3

Com referência ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O pronome **os** (ocorrência como **los**), em “O mal, portanto, não está em expressá-los” (linha 34) refere-se a “desejos e projetos” (linhas 33 e 34).
- (B) O último parágrafo do texto pode ser reescrito com o seguinte novo início, sem perda gramatical e semântica: **Afinal, como a violência é uma forma de relação que se estabelece no interior das famílias.**
- (C) Os verbos de “Bater, ferir, violar, menosprezar, negligenciar e abusar” (linhas 9 e 10) são empregados, em geral, sem complementos, pois são intransitivos.
- (D) A construção **muitos estudos mostram que a violência, à qual a pessoa é vítima nos primeiros anos de vida, deixa sequelas por toda a existência**, que reescreve o trecho das linhas de 13 a 15, está de acordo com a norma-padrão.
- (E) O sentido da expressão “A violência intrafamiliar” (linha 1) é retomada na passagem “a violência” “no interior das famílias” (linhas 27 e 28).

QUESTÃO 4

Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto com preservação da correção gramatical e do sentido original.

- (A) **A violência intrafamiliar e a institucional sempre afetou a saúde e a qualidade de vida de milhares de crianças e jovens no Brasil.** (linhas de 1 a 3)
- (B) **É muito comum, no Brasil, a existência de agressividade e crueldade da parte de pais, educadores e responsáveis por abrigos ou internatos** (linhas de 3 a 5)
- (C) **essa mentalidade e esse tipo de atuação produzem o resultado esperado e também são prejudiciais.** (linhas 8 e 9)
- (D) **as pessoas vítimas de violência na infância podem repeti-la quando se tornam adultas, especialmente com seus próprios filhos ou com outras crianças e adolescentes os quais se relacionam socialmente.** (linhas de 23 a 26)
- (E) **geralmente os pais, responsáveis e adultos, tendem a acabar com as divergências de ideias e de comportamentos e com o conflito de gerações por meio da dominação adultocêntrica, da imposição de sua vontade, ou por meio de gestos e ações violentas.** (linhas de 37 a 41)

QUESTÃO 5

A respeito de comunicação oficial, assinale a alternativa incorreta.

- (A) O fax é utilizado para a transmissão de mensagens urgentes e para o envio antecipado de documentos, de cujo conhecimento há premência, quando não há condições de envio do documento por meio eletrônico. Quando necessário o original, este segue posteriormente pela via e na forma de praxe.
- (B) Se for necessário o arquivamento do fax, deve-se fazê-lo com fotocópia do fax e não com o próprio fax, cujo papel, em certos modelos, deteriora-se rapidamente.
- (C) O correio eletrônico (*e-mail*), por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de comunicação para transmissão de documentos.
- (D) Por ser extremamente flexível, o correio eletrônico admite forma pouco rígida em sua estrutura, razão pela qual a linguagem mais coloquial passou a ser aceita em comunicações oficiais.
- (E) Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de **confirmação de leitura**. Caso não seja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento.

Texto para responder às questões de 6 a 9.

1 A Apple fatura vendendo iPhones, iPads e computadores Macs. A Microsoft fatura vendendo licenças do sistema Windows ou consoles do videogame Xbox 360. O
4 Google ganha dinheiro com anúncios atrelados a seu serviço de busca. E o Facebook ganha dinheiro apenas com suas informações. É o que você posta, escreve, joga, compartilha,
7 lê, comenta, curte e cutuca que levou a empresa a lucrar US\$ 1 bilhão em 2011. Isso pode transformá-la, agora, na sétima companhia de tecnologia mais valiosa do mundo.

10 Quem conseguiu transformar essas informações em dinheiro foi o jovem americano Mark Zuckerberg, fundador e principal executivo da empresa. Com apenas 27 anos, ele é
13 hoje um dos homens mais ricos e influentes do mundo. O Facebook, criado em 2004 no alojamento de estudantes da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, inventou um
16 negócio com base na oferta de espaço digital (ilimitado e gratuito) para que os consumidores se relacionem. Em troca, os dados sobre tudo o que esses consumidores fazem —
19 tudo o que você faz! — são vendidos às empresas interessadas em se relacionar com eles, na forma de anúncios publicitários. Oitenta e cinco por cento do
22 faturamento de US\$ 3,7 bilhões obtido pelo Facebook no ano passado veio assim. Sistemas inteligentes analisam rios de dados gerados pelas ações dos usuários e criam cestas de
25 perfis para quem quiser explorá-los. Como funciona? O Facebook calcula, por exemplo, quantas mulheres paulistanas entre 20 e 30 anos acabaram de mudar seu
28 status de relacionamento para noiva, oferece essa informação a uma produtora de festas e cria um anúncio para sair na coluna lateral do perfil das noivas. Da mesma forma,
31 se alguém curte uma página de comida saudável, pode ser o cliente ideal para anúncios de vegetais orgânicos. Se posta vídeos de futebol, se menciona livros de economia, se
34 comenta sobre mergulhos, se publica fotos das Ilhas Fiji — as possibilidades de exploração comercial das informações são infinitas, e todas elas são armazenadas nos bancos de
37 dados do Facebook. Com o passar do tempo, eles se tornam verdadeiros oceanos de dados nos quais as empresas podem pescar o que desejarem saber acerca dos
40 consumidores.

Até que ponto uma companhia de internet tem o direito de acompanhar a vida pessoal dos usuários para
43 desenvolver estratégias de marketing com base nelas? O Facebook já enfrentou críticas e foi levado aos tribunais pela forma como atropela os direitos de seus usuários e faz uso
46 pouco transparente das informações que eles colocam no site.

Nos últimos anos, as políticas de privacidade e de
49 direitos dos usuários sofreram várias mudanças unilaterais por parte do Facebook, sempre na mesma direção — a publicação indiscriminada das informações que as pessoas
52 colocam em seus perfis e das mensagens que trocam com seus amigos no interior do site, e mesmo fora dele.

O objetivo de Zuckerberg com essas constantes
55 reduções do espaço privado é manter os internautas mais tempo em suas páginas, conversando e vasculhando os perfis uns dos outros. Ele percebeu muito cedo, ainda na
58 universidade, que a maioria de nós temos uma curiosidade ilimitada sobre os outros e um desejo irrefreável de conversar e partilhar novidades sobre nós mesmos. Zuckerberg vem
61 ajudando a moldar uma geração inteira que ficou conhecida como **posto, logo existo** — gente incapaz de usufruir um momento privado sem a antecipação do prazer de partilhá-lo
64 *on-line*. É a geração que tem necessidade de colocar no ar, pelo Facebook, tudo o que faz no dia a dia.

Internet: <<http://revistaepoca.globo.com>> (com adaptações). Acesso em 17/3/2012.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa que interpreta adequadamente ideias do texto.

- (A) A totalidade do faturamento do Facebook provém de anúncios publicitários.
- (B) Com apenas 27 anos, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, é hoje o homem mais rico e influente do mundo.
- (C) O Facebook é o responsável por entalhar o molde de uma geração compelida a colocar no ar tudo o que faz no dia a dia.
- (D) As políticas de privacidade e de direitos dos usuários do Facebook têm sido observadas por força da lei.
- (E) As ações dos usuários constituem com exclusividade a base de sustentação do Facebook.

QUESTÃO 7

O texto é um recorte de uma matéria publicada na revista Época, em fevereiro de 2012. O trecho a seguir foi adaptado e também faz parte dessa mesma matéria.

“A banalidade e a efemeridade sempre fizeram parte da condição humana”, diz o filósofo Luiz Felipe Pondé. A internet só escancarou essa debilidade. Acredita Pondé que a exposição extrema nas redes sociais tem mais a ver com narcisismo do que com qualquer nova noção de privacidade. “As pessoas escrevem besteiras no Facebook para serem vistas. É só uma questão de autoestima”, diz ele.

Nas alternativas a seguir, há argumentos retirados do texto em estudo. Assinale aquela cujo argumento **não** serve como respaldo à conclusão do filósofo Luiz Felipe Pondé.

- (A) “Nos últimos anos, as políticas de privacidade e de direitos dos usuários sofreram várias mudanças unilaterais por parte do Facebook” (linhas de 48 a 50)
- (B) “manter os internautas mais tempo em suas páginas, conversando e vasculhando os perfis uns dos outros” (linhas de 55 a 57)
- (C) “a maioria de nós temos uma curiosidade ilimitada sobre os outros e um desejo irrefreável de conversar e partilhar novidades sobre nós mesmos” (linhas de 58 a 60)
- (D) “gente incapaz de usufruir um momento privado sem a antecipação do prazer de partilhá-lo *on-line*” (linhas de 62 a 64)
- (E) “É a geração que tem necessidade de colocar no ar, pelo Facebook, tudo o que faz no dia a dia” (linhas 64 e 65)

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que reescreve passagem do texto e preserva a correção gramatical e o sentido original.

- (A) **E o Facebook ganha dinheiro somente com suas próprias informações.** (linhas 5 e 6)
- (B) **É a geração que tem necessidade de colocar no ar tudo o que faz no dia a dia pelo Facebook.** (linhas 64 e 65)
- (C) **são vendidos às empresas interessadas em se relacionar com os referidos consumidores** (linhas 19 e 20)
- (D) **para quem quiser explorar esses sistemas inteligentes.** (linha 25)
- (E) **pela forma como atropela os direitos de seus usuários fazendo uso pouco transparente das informações** (linhas de 44 a 46)

QUESTÃO 9

Em cada uma das alternativas a seguir, há um fragmento do texto seguido de uma afirmação a ele relacionada a ser julgada. Assinale aquela em que a afirmação está correta.

- (A) “É o que você posta, escreve, joga, compartilha, lê, comenta, curte e cutuca que levou a empresa a lucrar” (linhas 6 e 7) // O fragmento traz exclusivamente exemplos de vocábulos característicos de linguagem formal.
- (B) “Com o passar do tempo, eles se tornam verdadeiros oceanos de dados nos quais as empresas podem pescar o que desejarem saber acerca dos consumidores” (linhas de 37 a 40) // A linguagem utilizada no fragmento é essencialmente denotativa.
- (C) “a maioria de nós temos uma curiosidade ilimitada sobre os outros” (linhas 58 e 59) // O fragmento permaneceria correto, de acordo com a norma-padrão, com a passagem da forma verbal de primeira pessoa do plural para a terceira do singular.
- (D) “Se posta vídeos de futebol, se menciona livros de economia, se comenta sobre mergulhos, se publica fotos das Ilhas Fiji — as possibilidades de exploração comercial das informações são infinitas” (linhas de 32 a 36) // O termo **se**, repetido no início das orações do fragmento, está mal colocado, pois a norma-padrão condena o pronome átono em início de orações e de períodos.
- (E) “Ele percebeu muito cedo, ainda na universidade, que a maioria de nós temos uma curiosidade ilimitada sobre os outros e um desejo irrefreável de conversar e partilhar novidades sobre nós mesmos” (linhas de 57 a 60) // A primeira vírgula do fragmento pode ser retirada, sem prejuízo semântico ou gramatical.

Nas questões de 10 a 14, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, e que o *mouse* está configurado para pessoas destros. Assim, a menos que seja explicitamente informado o contrário, expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do *mouse*. Considere também que não há restrições de proteção e de uso em relação a programas, arquivos, diretórios e *hardware* utilizados.

QUESTÃO 10

Utilizando o editor de texto LibreOffice Writer, versão 3.5 em sua configuração-padrão de instalação e em português, com relação ao uso de cabeçalhos e rodapés em um documento, assinale a alternativa correta.

- (A) Eles são áreas na margem superior e na inferior em que se pode adicionar unicamente texto, de forma usual ou com o uso de campos como data e autor.
- (B) Podem ser utilizados, no máximo, dois cabeçalhos diferentes, um na primeira página e o outro no restante do documento.
- (C) Eles são plenamente suportados em documentos HTML, e todas as opções utilizadas em documentos originais do Writer estão disponíveis para documentos HTML.
- (D) Eles são adicionados ao estilo da página atual, e qualquer página que utilize o mesmo estilo recebe automaticamente o cabeçalho e(ou) rodapé inserido.
- (E) Depois de inseridos na primeira página, eles não podem mais ser removidos ao final da edição do documento, pois isso implica sua reformatação.

QUESTÃO 11

	Mês	Aluguel	Comissão	Gastos	Saldo
2	Janeiro	1.200,00	120,00	85,00	995,00
3	Fevereiro	1.250,00	125,00	123,00	1.002,00
4	Março	1.250,00	125,00	243,00	882,00
5	Abril	1.250,00	125,00	47,00	1.078,00
6	Maior	1.250,00	125,00	58,00	1.067,00
7	Junho	1.250,00	125,00	90,00	1.035,00
8	TOTAL GERAL RECEBIDO				6.059,00
9					
10					

Considerando a figura, que mostra parte da tela de edição de uma planilha eletrônica do aplicativo LibreOffice Calc, versão 3.5 em português, em sua configuração-padrão de instalação, percebe-se que as células C8, D8 e E8 estão mescladas em uma única célula. Para separá-las em três células independentes, é suficiente

- (A) selecionar a célula mesclada, ir ao menu Formatar, submenu Mesclar células, e selecionar a opção Dividir células.
- (B) selecionar a célula C8, ir ao menu Ferramentas, submenu Tabela, e selecionar a opção Dividir células.
- (C) selecionar D8, ir a Ferramentas; depois, Tabela; e finalmente, Mesclar células.
- (D) ir ao menu Ferramentas e selecionar a opção Separar células mescladas.
- (E) selecionar a célula mesclada, apagar seu conteúdo e clicar no ícone (Dividir da barra de ferramentas).

QUESTÃO 12

No Internet Explorer 9, em sua configuração-padrão de instalação e em português do Brasil, o ícone do cadeado fechado que aparece ao lado da barra de endereços informa que

- (A) o site que se está visitando é bloqueado para fazer alterações.
- (B) a conexão com o site está sendo feita de forma criptografada com o uso de um certificado.
- (C) o site que se está visitando é confiável, e são garantidos os pagamentos *on-line* em sua utilização.
- (D) a página é de uma instituição financeira localizada no Brasil ou em outro país.
- (E) está sendo acessada uma página *web* com o protocolo http, o que garante a autenticidade do site.

QUESTÃO 13

Quanto aos conceitos de organização e gerenciamento de arquivos e pastas, assinale a alternativa correta.

- (A) Nomes de arquivos sempre devem conter uma extensão que indique a qual aplicativo pertence o arquivo.
- (B) Os sistemas operacionais atuais exigem que seja especificado o tamanho máximo dos arquivos quando são criados, para reservar a quantidade máxima de memória a ser alocada quando o arquivo for aberto.
- (C) Criar, abrir, apagar, fechar, ler, escrever, adicionar, recuperar atributos e renomear são algumas operações que podem ser efetuadas com relação aos arquivos.
- (D) A desfragmentação de um disco rígido no sistema de alocação contígua consiste em espalhar os blocos necessários ao armazenamento de cada arquivo por todo o disco, criando uma melhora no desempenho.
- (E) Proprietário, senha e data/hora do travamento são atributos de arquivos em todos os sistemas operacionais atuais.

QUESTÃO 14

Em segurança da informação, há um mecanismo que filtra as comunicações de uma rede para outra que é baseado em certas regras de controle e determina quais conexões serão aceitas ou negadas. Esse mecanismo é denominado

- (A) *backdoor*.
- (B) VLAN.
- (C) *honeypot*.
- (D) VPN.
- (E) *firewall*.

QUESTÃO 15

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem-comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo.
- (B) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, no exercício do cargo ou da função, não fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.
- (C) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, menos por ele próprio, e, por isso, exige-se, como contrapartida, que a moralidade administrativa integre-se ao Direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.
- (D) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar; porém, mesmo que seja um cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho não pode ser considerado como seu maior patrimônio.
- (E) A função pública deve ser encarada como exercício profissional e, portanto, não se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e os atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.

QUESTÃO 16

De acordo com o estatuto do Instituto Federal de Brasília, compete ao Conselho Superior

- (A) apreciar as contas do exercício financeiro e o relatório de gestão anual, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e a regularidade dos registros.
- (B) apreciar e recomendar as normas para celebração de acordos, convênios e contratos e para elaboração de cartas de intenção ou de documentos equivalentes.
- (C) apreciar e recomendar a distribuição interna de recursos.
- (D) apreciar e recomendar o calendário de referência anual.
- (E) apreciar e recomendar as normas de aperfeiçoamento da gestão.

QUESTÃO 17

Conforme a Lei n.º 11.892/2008, os institutos federais têm por finalidades e características

- (A) promover a integração e a verticalização da educação média à educação profissional e à educação superior, otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão.
- (B) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e às peculiaridades regionais.
- (C) orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e do fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais nacionais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação de cada instituto federal.
- (D) serem centros de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências humanas, em particular, estimulando o desenvolvimento do espírito crítico, voltado à investigação teórica.
- (E) serem centros de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas e privadas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes da rede pública e da privada de ensino.

QUESTÃO 18

Tendo em vista o disposto na Lei n.º 11.892/2008, com relação ao cargo de reitor, assinale a alternativa correta.

- (A) O docente poderá candidatar-se desde que pertença ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos *campi* que integram o instituto federal e possua o mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e tenha título de mestre.
- (B) O docente poderá candidatar-se desde que pertença ao quadro de pessoal ativo ou inativo permanente de qualquer dos *campi* que integram o instituto federal, possua o mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e tenha título de doutor.
- (C) O docente poderá candidatar-se desde que pertença ao quadro de pessoal ativo permanente de qualquer dos *campi* que integram o instituto federal, possua o mínimo de cinco anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica e que esteja posicionado nas classes DIV ou DV da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.
- (D) O mandato de reitor extingue-se por decurso do prazo ou, antes desse prazo, por renúncia, destituição ou vacância do cargo, não sendo por aposentadoria, voluntária ou compulsória, que é motivo de extinção do mandato.
- (E) Os pró-reitores são nomeados pelo reitor do instituto federal, após escolha pessoal.

QUESTÃO 19

O dever do Estado para com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de

- (A) progressiva extensão da obrigatoriedade e da gratuidade ao ensino médio.
- (B) ensino fundamental, obrigatório e gratuito, exceto para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.
- (C) atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede especial de ensino.
- (D) atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a oito anos de idade.
- (E) universalização do ensino médio gratuito.

QUESTÃO 20

Tendo em vista o disposto na Lei n.º 9.394/1996, assinale a alternativa correta acerca da(s) finalidade(s) do curso superior.

- (A) Consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos.
- (B) Promover a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, a fim de ele continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou de aperfeiçoamento posteriores.
- (C) Aprimorar o educando como pessoa humana, com formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico.
- (D) Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e os regionais, e prestar serviços especializados à comunidade estabelecendo com esta uma relação de reciprocidade.
- (E) Compreender os fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

QUESTÃO 21

João, servidor público do município de São Vicente do Sul, respondeu concomitantemente a processo administrativo e a penal, que investigavam suposta irregularidade no exercício de suas atribuições. O processo penal encerrou antes do administrativo, e a sentença foi no sentido de absolver o servidor, reconhecendo que o fato investigado não constituía crime. Em face da situação descrita e de acordo com a Lei n.º 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A responsabilidade penal abrange apenas os crimes imputados a João.
- (B) Poderá João sofrer condenação na esfera administrativa.
- (C) Em casos como o da espécie, as sanções penais e administrativas não poderão ser aplicadas cumulativamente a João.
- (D) A obrigação de reparar o dano não se estende aos sucessores de João.
- (E) A responsabilidade administrativa de João será afastada, tendo em vista a absolvição no processo penal.

QUESTÃO 22

José, servidor público, necessita fudir de licença por motivo de doença que acometeu um ente da família. Com base nessa situação e em conformidade com a Lei n.º 8.112/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) A licença poderá ser concedida a José, a cada período de doze meses, por até noventa dias, consecutivos ou não, sem remuneração.
- (B) Considera-se para tal fim, como pertencente à família de José, parente em linha colateral até o quarto grau.
- (C) Durante o período da licença, permite-se a José o exercício de atividade remunerada.
- (D) Não sendo civilmente casado, José não poderá fudir da licença por motivo de doença de sua companheira.
- (E) A licença será concedida ainda que a assistência pessoal de José seja prescindível, desde que se comprove não haver possibilidade de exercício concomitante do cargo.

QUESTÃO 23

Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observado o seguinte fator previsto na Lei n.º 8.112/1990:

- (A) pessoalidade.
- (B) comportamento organizacional.
- (C) comprometimento.
- (D) competência.
- (E) capacidade de iniciativa.

QUESTÃO 24

O processo disciplinar, nos termos da Lei n.º 8.112/1990, é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) O presidente da comissão que conduzirá o processo disciplinar não poderá ocupar cargo efetivo de mesmo nível do servidor infrator.
- (B) Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito primo do acusado.
- (C) A conclusão do processo disciplinar não excederá o prazo improrrogável de sessenta dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão.
- (D) A instauração, o inquérito administrativo e o julgamento são as fases em que se desenvolve o processo disciplinar.
- (E) Não é permitido ao servidor infrator acompanhar o processo por intermédio de procurador.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para responder às questões de 25 a 27.

A computer network, often simply referred to as a network, is a collection of hardware components and computers interconnected by communication channels that allow sharing of resources and information. Where at least one process in one device is able to send/receive data to/from at least one process residing in a remote device, then the two devices are said to be in a network.

Networks may be classified according to a wide variety of characteristics such as the medium used to transport the data, communications protocol used, scale, topology, and organizational scope.

Communications protocols define the rules and data formats for exchanging information in a computer network, and provide the basis for network programming. Well-known communications protocols are Ethernet, a hardware and Link Layer standard that is ubiquitous in local area networks, and the Internet Protocol Suite, which defines a set of protocols for internetworking, i.e. for data communication between multiple networks, as well as host-to-host data transfer, and application-specific data transmission formats.

Computer networking is sometimes considered a sub-discipline of electrical engineering, telecommunications, computer science, information technology or computer engineering, since it relies upon the theoretical and practical application of these disciplines.

Internet: <<http://en.wikipedia.org>>. Acesso em 28/3/2012.

QUESTÃO 25

Pelos conceitos contidos no texto, as redes de computadores são classificadas

- (A) por uma coleção de componentes de *hardware* e computadores interconectados por canais de comunicação que permitem compartilhamento de recursos e informação.
- (B) por protocolos de comunicação, redes Ethernet, padrão de *hardware* e *link* de dados, conjunto de protocolos Internet e transferência de dados de *host* para *host*.
- (C) como parte das áreas de engenharia elétrica, telecomunicações, ciência da computação, tecnologia da informação e engenharia da computação.
- (D) como Ethernet, *link* de dados, redes locais e Internet, quanto ao protocolo; quanto às áreas, são classificadas em engenharia elétrica, telecomunicações, ciência da computação e outras.
- (E) segundo uma ampla variedade de características, como meio usado para transportar os dados, protocolos de comunicação utilizados, escala, topologia e escopo de organização.

QUESTÃO 26

De acordo com o texto, para que um dispositivo seja considerado participante de uma rede de computadores é necessário(a)

- (A) e suficiente que os componentes de *hardware* e os computadores possuam canais de comunicação que permitam compartilhamento de recursos e informação.
- (B) uma rede de computadores, muitas vezes chamada de rede de trabalho, que é simplesmente uma coleção de componentes de *hardware* de computadores.
- (C) um computador e demais componentes de *hardware* que possuem canais de comunicação e são parte de uma rede de computadores.
- (D) que, pelo menos, um processo desse dispositivo seja capaz de trocar dados com, pelo menos, um processo residente em um dispositivo remoto.
- (E) que um processo residente em um dispositivo, capaz de transmitir e de receber dados, também esteja em, pelo menos, um dispositivo remoto.

QUESTÃO 27

De acordo com o texto, a suíte de protocolos da Internet define um conjunto de protocolos para intercomunicação de redes. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) Os protocolos da Internet não são usados para transferência de dados entre *hosts*, mas somente para comunicação entre redes.
- (B) O texto refere-se à família de protocolos TCP/IP, usados para comunicação entre redes e também para transferência de dados entre *hosts*.
- (C) O protocolo Ethernet e os protocolos da Internet obedecem aos padrões específicos das aplicações para o formato de transmissão de dados.
- (D) Os protocolos bem conhecidos (Ethernet e protocolos Internet) definem padrões de formato para transmissão de dados tão somente de *host* para *host*.
- (E) De acordo com o meio usado para o transporte de dados, os protocolos de comunicação são classificados como Ethernet e protocolos Internet.

QUESTÃO 28

O segundo volume do ITIL V.3, chamado *Service Design* (ou Projeto de Serviço), descreve um documento em que devem constar todos os serviços prestados pela área de tecnologia da informação de uma organização. Esse documento é denominado

- (A) central de serviços.
- (B) gerenciamento de serviços.
- (C) acordo de nível de serviço.
- (D) catálogo de serviços.
- (E) política de tecnologia da informação.

QUESTÃO 29

As contratações de bens e serviços de tecnologia da informação, no âmbito dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática (SISP), foram disciplinadas pela Instrução Normativa n.º 4/2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Essa instrução determina que as contratações de solução de tecnologia da informação deverão seguir três fases. Assinale a alternativa que apresenta essas três fases.

- (A) Previsão orçamentária, planejamento financeiro, ordem de compra e serviço.
- (B) Planejamento orçamentário, processo licitatório, contratação de fornecedor.
- (C) Planejamento de contratação, seleção de fornecedor, gerenciamento de contrato.
- (D) Edital e habilitação, classificação, homologação e adjudicação.
- (E) Processo licitatório, adjudicação de contrato, convalidação de contrato.

QUESTÃO 30

As redes locais virtuais, ou VLANs, devem obedecer ao padrão IEEE 802.1Q. Esse padrão estabelece o uso de etiquetas que identificam cada quadro de dados que trafega por uma rede local de computadores. Dessa forma, os quadros podem ser separados e encaminhados corretamente aos dispositivos pertencentes a uma VLAN específica. Assinale a alternativa correta a respeito do padrão IEEE 802.1Q para VLANs.

- (A) O campo TCI (*tag control information*) de um cabeçalho 802.1Q possui quatro *bytes* e, dentro deste, encontra-se o TPID (*tag protocol identifier*).
- (B) Um quadro Ethernet original é encapsulado em outro quadro, quando se utiliza o padrão IEEE 802.1Q, para que este seja identificado nos ativos da rede.
- (C) A etiqueta de identificação de uma VLAN está presente nos dois primeiros *bytes* do campo MAC Origem e MAC Destino de um quadro Ethernet.
- (D) A etiqueta de identificação de protocolo (TPID) ocupa dois dos quatro *bytes* acrescidos ao quadro de dados Ethernet.
- (E) A etiqueta de identificação de VLAN é inserida no campo ToS do pacote de dados do protocolo IP (*Internet Protocol*).

QUESTÃO 31

Os serviços de diretório usados em redes de computadores têm a função de permitir o cadastramento e a gerência do acesso de usuários e sistemas a recursos disponíveis na rede. Assinale a alternativa que apresenta apenas siglas de serviços de diretórios usados em redes de computadores.

- (A) LDAP, AD, NIS, DNS
- (B) HTTP, FTP, ICMP, TCP
- (C) NFS, SMB, RFS, CIFS
- (D) BGP, OSPF, RIP, IGRP
- (E) URL, WWW, WEB, HP

QUESTÃO 32

O DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) é o protocolo de configuração de rede para dispositivos conectados em redes TCP/IP. Ele fornece informações como endereço, máscara de rede, nome do domínio, entre outras, de forma automática, eliminando a tarefa de configurar manual e individualmente cada dispositivo de uma rede de computadores. A operação de busca e fornecimento de informações via DHCP envolve fases de troca de mensagens entre o cliente (dispositivo que busca as informações) e o servidor (equipamento que determina e fornece as informações). Assinale a alternativa que apresenta a descrição correta das fases de uma comunicação entre cliente e servidor DHCP.

- (A) A mensagem DHCPACK é enviada pelo cliente ao servidor com a finalidade de confirmar o recebimento das informações recebidas.
- (B) DHCPREQUEST é a mensagem recebida pelo cliente com pedido de confirmação de recebimento das informações enviadas pelo servidor.
- (C) DHCPDISCOVER é uma mensagem de *broadcast* que o cliente envia pela rede com a finalidade de encontrar um servidor DHCP.
- (D) A mensagem DHCPOFFER é enviada por um cliente antes de ele ser desligado, com a finalidade de oferecer o endereço IP que deixará de usar.
- (E) DHCPRELEASE é a mensagem que o servidor envia ao cliente para renovar o tempo de uso das informações fornecidas a ele.

QUESTÃO 33

A assinatura digital é o meio utilizado para garantir a autenticidade e a integridade de documentos eletrônicos. Esse mecanismo de segurança baseia-se no uso de chave privada para cifragem do resumo criptográfico do documento. O resumo criptográfico pode ser comparado a uma impressão digital, pois identifica unicamente o documento, e uma alteração mínima no mesmo faz com que esse resumo mude por completo. O resumo criptográfico de um documento eletrônico é, tecnicamente, denominado

- (A) algoritmo criptográfico.
- (B) função *Hash*.
- (C) criptografia assimétrica.
- (D) chave pública.
- (E) certificado digital.

QUESTÃO 34

Criptografia é o estudo dos princípios e técnicas pelos quais a informação pode ser transformada de sua forma original em outra ilegível, muito difícil de ser compreendida por alguém que não possua a chave para decifrar a mensagem. Entre os algoritmos criptográficos, há os que utilizam duas chaves — uma no remetente e outra no destinatário — e os que utilizam uma única chave em ambos. O algoritmo que utiliza apenas uma chave criptográfica é o

- (A) simétrico.
- (B) assimétrico.
- (C) de curvas elípticas.
- (D) Diffie-Hellman.
- (E) de chave pública.

QUESTÃO 35

Uma rede privada virtual – VPN (*Virtual Private Network*) é aquela que utiliza a infraestrutura de uma rede de comunicação pública para transmitir informações, de forma segura, entre escritórios remotos de uma empresa, ou para prover acesso remoto autenticado para usuários que se encontram distantes geograficamente. Uma forma de estabelecer comunicação segura em uma rede privada virtual é o uso da SSL-VPN (*Secure Sockets Layer – VPN*), que utiliza um navegador web padrão, sem a necessidade de instalação de *softwares* adicionais. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta dois tipos de SSL-VPN.

- (A) VPN Pública e VPN Privada
- (B) IPSec e MPLS
- (C) IPSec e OpenVPN
- (D) MPVPN e MPPE
- (E) SSL Portal VPN e SSL Tunnel VPN

QUESTÃO 36

Um sistema de prevenção de intrusão – IPS (*Intrusion Prevention System*) é um equipamento de segurança que monitora a rede ou determinados sistemas, tentando identificar atividades maliciosas. Suas principais funções são identificar tais atividades, registrar informações acerca delas, tentar inibir a ação maliciosa identificada e emitir alerta de segurança. Ao IPS instalado em um computador com a finalidade de monitorar atividades suspeitas exclusivamente internas, dá-se o nome de

- (A) NIPS (*Network-Based Intrusion Prevention System*).
- (B) *firewall* interno.
- (C) NBA (*Network Behavior Analysis*).
- (D) HIPS (*Host-Based Intrusion Prevention System*).
- (E) IDS (*Intrusion Detection System*).

QUESTÃO 37

O Windows 2008 Server, da empresa americana Microsoft, é um sistema operacional criado para uso em ambientes empresariais. Entre muitos dos seus recursos, pode-se destacar o serviço web e a virtualização. Assinale a alternativa que apresenta o nome do sistema de virtualização fornecido pela Microsoft para uso com o sistema operacional Windows 2008 Server.

- (A) Virtual Box
- (B) Microsoft Hyper-V
- (C) VM-Ware
- (D) Xen
- (E) Boot Camp

QUESTÃO 38

Os sistemas operacionais desenvolvidos para uso em servidores de rede têm a capacidade de hospedar serviços web destinados à hospedagem de sites da Internet. Assinale a alternativa que apresenta o nome do *software* servidor web que acompanha o Sistema Operacional Windows 2008 Server, da Microsoft.

- (A) IIS (*Internet Information Service*)
- (B) Apache Web Server
- (C) TUX Web Server
- (D) Netscape Web Server
- (E) GWS (*Google Web Server*)

QUESTÃO 39

O Linux é um sistema operacional de código aberto, normalmente distribuído gratuitamente, que pode ser utilizado tanto em computadores pessoais (*desktops*) quanto em servidores de rede. Várias são as distribuições Linux existentes, cada qual com suas particularidades, mas todas elas baseadas no núcleo (*kernel*) padrão Linux. Assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de distribuições do sistema operacional Linux.

- (A) Windows XP, MacOS, Mandriva
- (B) Debian, HP-UX, AIX
- (C) RedHat, Ubuntu, CentOS
- (D) Solaris, HP-UX, AIX
- (E) Windows 98, Windows XP, RedHat

QUESTÃO 40

Os sistemas operacionais com base no Linux são preparados para trabalhar em redes de computadores com tecnologia TCP/IP. As configurações de endereço IP, máscara e endereço de *broadcast*, bem como endereço do *gateway* da rede e rotas estáticas podem ser consultados no Linux, respectivamente, por meio dos seguintes comandos, em um terminal ou console:

- (A) **ipconfig** e **ipconfig /all**.
- (B) **show ip** e **show routing table**.
- (C) **display ip-config** e **display routing-table**.
- (D) **ifconfig -a** e **netstat -rn**.
- (E) **ls -l /dev/net** e **cat /proc/net/route/table**.

QUESTÃO 41

Orientação a objetos é um paradigma de análise, projeto e desenvolvimento de sistemas que tem como princípio a forma de programar baseada em uma expressão mais próxima do mundo real. Na programação orientada a objetos, é implementado um conjunto de classes, e delas criam-se os objetos. Esse paradigma é diferente e revolucionário, se comparado ao modelo estruturado de programação. Considerando esse conceito, assinale a alternativa que apresenta apenas nomes de linguagens orientadas a objeto.

- (A) Python, Java, C++
- (B) Linguagem C, Cobol, Lisp
- (C) Pascal, Fortran, Cobol
- (D) Basic, Fortran, Delphi
- (E) Lisp, C++, Pascal

QUESTÃO 42

Na programação orientada a objetos, há uma propriedade que possibilita a uma ou mais classes de objetos responderem a uma mensagem de formas diferentes. Em algumas linguagens, essa propriedade é implementada pelo uso de sobrecarga de funções. Essa propriedade denomina-se

- (A) encapsulamento.
- (B) herança.
- (C) polimorfismo.
- (D) abstração.
- (E) ambiguidade.

QUESTÃO 43

A linguagem de programação Java possui um recurso automático de gerenciamento de memória que livra o programador de efetuar manualmente esse gerenciamento. Com ele, é possível liberar um espaço de memória não mais utilizado por um programa, evitando a exaustão de recursos de um computador. Esse recurso é o(a)

- (A) compilador.
- (B) interpretador.
- (C) máquina virtual.
- (D) alocação dinâmica.
- (E) coletor de lixo.

QUESTÃO 44

As linguagens de programação interpretadas ganharam espaço em ambientes *web* pelo fato de seus códigos ou programas serem facilmente executados em diferentes ambientes computacionais, com o uso dos chamados interpretadores. Assinale a alternativa que apresenta o nome de uma linguagem de programação interpretada.

- (A) C++
- (B) PHP
- (C) Cobol
- (D) Pascal
- (E) Delphi

QUESTÃO 45

Um ambiente integrado de desenvolvimento – IDE (*Integrated Development Environment*) é um programa de computador que reúne ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistemas. As ferramentas mais comuns encontradas em um IDE são: editor, compilador, *link*-editor, depurador etc. Assinale a alternativa que apresenta o nome de um programa IDE muito utilizado para desenvolvimento em linguagem Java.

- (A) DevC++
- (B) CodeBlocks
- (C) Eclipse
- (D) Delphi
- (E) Zend Studio

QUESTÃO 46

Na etapa final do desenvolvimento de um *software*, deve ser feito o teste de *software*. Com ele, é feita a investigação do *software* a fim de se obterem informações a respeito de sua qualidade, tomando por base o contexto em que ele opera e a satisfação dos requisitos a que deve atender. O teste de um *software* inclui o seu uso para encontrar possíveis defeitos; para isso, é realizada a técnica conhecida por teste funcional, também chamada de

- (A) caixa preta ou *black box*.
- (B) regressão ou *regression*.
- (C) teste de aceitação.
- (D) teste de operação.
- (E) testes alfa e beta.

QUESTÃO 47

O teste de um *software*, aplicado por desenvolvedores ou analistas de teste e feito em cada menor parte testável de um programa, tal como uma função ou um procedimento, é conhecido como

- (A) teste funcional.
- (B) teste procedural.
- (C) partição por equivalência.
- (D) teste de desempenho.
- (E) teste de unidade.

QUESTÃO 48

O modelo de entidades e relacionamentos (MER) é um modelo abstrato para descrever os dados a serem utilizados em um sistema de informação. Sua representação gráfica é feita por um diagrama que contém retângulos, que representam as entidades; losangos, que representam os relacionamentos; círculos, que representam os atributos; e linhas, que indicam a cardinalidade de uma entidade em um relacionamento. Assinale a alternativa que apresenta os tipos de cardinalidade de um MER.

- (A) horizontal e vertical
- (B) lateral e bilateral
- (C) hierárquica e horizontal
- (D) plana, relacional e rede
- (E) 1..1, 1..n e n..m

QUESTÃO 49

Em um banco de dados, chama-se de **transação** o conjunto de procedimentos que, aos olhos do usuário, são vistos como uma única ação. A integridade de uma transação depende de algumas propriedades que devem ser observadas. A propriedade que preconiza a execução correta de todas as ações para a efetivação da transação, com respectivo cancelamento de todas elas no caso de falha em uma ação, chama-se

- (A) consistência.
- (B) atomicidade.
- (C) isolamento.
- (D) durabilidade.
- (E) clareza.

QUESTÃO 50

O SQL (*Structured Query Language*) é uma linguagem de pesquisa declarativa para banco de dados. Ela é composta por outros subconjuntos de linguagens, tais como: DML – linguagem de manipulação de dados, DDL – linguagem de definição de dados, DCL – linguagem de controle de dados e outras. Assinale a alternativa que apresenta apenas comandos de uma linguagem de definição de dados, ou DDL.

- (A) INSERT, SELECT, UPDATE
- (B) GRANT, COMMIT, ROLLBACK
- (C) CREATE, DROP, ALTER
- (D) REVOKE, UPDATE, CREATE
- (E) INSERT, COMMIT, CREATE